

TSARALOA STRUCTURAL ANALYSIS

NOTE DE CALCUL DE STRUCTURE

Projet de Structure TSA

Note de calcul justificative de dimensionnement et d'analyse structurale

Bon Pour Exécution (BPE)

Projet N° : PRJ-2026-001

Document N° : NDC-STR-01

Indice de Révision : Rev 0

Date d'Émission :

Auteur / Ingénieur : Ingénieur Structure

Bureau d'Études : Bureau d'Études Techniques

Maître d'Ouvrage : Maître d'Ouvrage

Normes de Référence : Eurocodes (EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993, EN 1998)

Plateforme de Calcul : TSA v1.0.0 (Moteur EF : OpenSees v3.8.0)

TSA v1.0.0 — Conforme aux exigences IEEE Std 1063 & Eurocodes

Document certifié d'analyse structurale

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction et Hypothèses Générales

1.1 Objet du Document

1.2 Modélisation Numérique par Éléments Finis

1.3 Traçabilité de Calcul & Annexe Nationale

2. Normes et Références Réglementaires

2.1 Référentiels Normatifs Applicables

3. Description du Modèle de Calcul

3.1 Synthèse Géométrique

3.2 Propriétés des Matériaux

3.3 Sections Transversales

3.4 Nœuds et Conditions d'Appui

3.5 Éléments Structuraux Linéaires & Connectivité

4. Actions et Combinaisons de Charges

4.1 Cas de Charges

4.2 Combinaisons d'Actions (ELU / ELS)

5. Contrôle Qualité et Équilibre Global du Modèle

5.1 Vérification Statique et Connectivité

6. Vues 3D du Modèle et Visualisation Graphique

6.1 Captures Tridimensionnelles du Modèle

7. Déplacements Nodaux et Flèches Maximales

7.1 Déplacements Nodaux Tridimensionnels

7.2 Flèches en Travée et Limites d'Aptitude au Service (ELS)

8. Sollicitations et Diagrammes d'Efforts Internes

8.1 Efforts Internes aux Extrémités et en Travée

9. Éléments les Plus Sollicités & Localisation des Extrema

9.1 Synthèse des Extrema et Points Critiques du Modèle

10. Vérifications Réglementaires selon les Eurocodes

10.1 Stabilité au Flambement des Barres Acier (EN 1993-1-1 §6.3)

11. Conclusions et Déclaration de Conformité

12. Bibliographie et Webographie Certifiée

12.1 Références Scientifiques et Normatives Officielles

Liste des Tableaux

Tableau 1 — Normes européennes applicables au projet

Tableau 2 — Propriétés mécaniques des matériaux structuraux

Tableau 3 — Caractéristiques géométriques et inerties des sections

Tableau 4 — Coordonnées nodales et conditions d'appui

Tableau 5 — Connectivité des barres, longueurs et profils assignés

Tableau 6 — Cas de charges élémentaires

Tableau 7 — Combinaisons d'actions pondérées selon EN 1990

Tableau 8 — Synthèse des contrôles qualité du modèle de calcul

Tableau 9 — Composantes de déplacement nodal (mm)

Tableau 10 — Contrôle des flèches de poutre à l'État Limite de Service

Tableau 11 — Efforts internes extrêmes par élément barre (kN, kNm)

Tableau 12 — Localisation spatiale 3D des sollicitations et déformations maximales

Tableau 13 — Résistance au flambement des barres acier (EC3)

1. Introduction et Hypothèses Générales

1.1 Objet du Document

Le présent rapport technique constitue la Note de Calcul justificative de dimensionnement et de vérification de la structure modélisée dans l'environnement TSA (Tsaraloha Structural Analysis). Les analyses numériques de résistance, de déformabilité et de comportement dynamique sont exécutées par le solveur aux éléments finis OpenSees.

1.2 Modélisation Numérique par Éléments Finis

La structure est discrétisée en modèle tridimensionnel à 6 degrés de liberté par nœud (trois translations X, Y, Z et trois rotations Rx, Ry, Rz). Les éléments barres (poutres, poteaux, treillis et câbles) sont formulés selon la théorie de Navier-Bernoulli avec prise en compte de la flexion biaxiale, de l'effort normal, de l'effort tranchant et de la torsion.

1.3 Traçabilité de Calcul & Annexe Nationale

Informations d'environnement et métadonnées d'exécution certifiées pour la présente note de calcul :

Solveur de calcul : **OpenSees (v3.8.0)**

Annexe Nationale active : **France (NF EN 1990/NA)**

Référentiel réglementaire : **EN 1990:2002+A1:2005 / ISO/IEC 25010**

Date / Heure de calcul : **2026-10-02 15:44:18**

Équilibre global statique : CONFORME (Résidu max

2. Normes et Références Réglementaires

2.1 Référentiels Normatifs Applicables

Les normes européennes (Eurocodes) applicables à la présente structure ont été détectées automatiquement selon la nature des éléments, des matériaux et des actions définies :

Norme	Domaine	Titre & Justification	Référence Web
EN 1990	Bases de calcul	Eurocode 0 — Bases de calcul des structures (EN 1990:2002 + A1:2005) Principes généraux de sécurité structurale, exigences d'aptitude au service et combinaisons d'actions (ELU / ELS).	Consulter
EN 1991-1-1	Actions	Eurocode 1 — Actions sur les structures — Partie 1-1 : Actions générales — Poids volumiques, poids propres, charges	Consulter

Norme	Domaine	Titre & Justification	Référence Web
		d'exploitation pour les bâtiments Modélisation des charges gravitaires permanentes (G) et variables d'exploitation (Q).	
EN 1993-1-1	Acier	Eurocode 3 — Calcul des structures en acier — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (EN 1993-1-1:2005) Vérification des sections et de l'instabilité par flambement / déversement des éléments métalliques.	Consulter
EN 1998-1	Séisme	Eurocode 8 — Calcul des structures pour leur résistance aux séismes — Partie 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments (EN	Consulter

Norme	Domaine	Titre & Justification	Référence Web
		1998-1:2004) Analyse modale spectrale et comportement dynamique des structures sous sollicitation sismique.	

Tableau 1 — Normes européennes applicables au projet

3. Description du Modèle de Calcul

3.1 Synthèse Géométrique

Inventaire quantitatif des éléments constituant le modèle structural TSA :

Nombre total de nœuds : **8**

Nombre de poutres : **8**

Nombre de poteaux : **0**

Nombre de treillis (barres articulées) : **0**

Nombre de câbles de structure : **0**

Nombre de dalles : **0**

Nombre de voiles : **0**

3.2 Propriétés des Matériaux

Caractéristiques mécaniques et densités des matériaux assignés aux éléments

:

Nom	Type	Module E (GPa)	Poisson ν	Masse Vol. (kg/ m ³)	Limite Élastique (MPa)
Steel S235	Acier	210.0	0.30	7850	235.0

Tableau 2 — Propriétés mécaniques des matériaux structuraux

3.3 Sections Transversales

Propriétés géométriques des sections transversales assignées aux éléments linéaires :

Nom de Secti on	Form e	Haut eur (mm)	Large ur (mm)	Aire A (cm ²)	I _y (cm ⁴)	I _z (cm ⁴)	I _t (cm ⁴)
IPE 100	Profil é I	100.0	55.0	9.90	163.3	15.9	0.9

Tableau 3 — Caractéristiques géométriques et inerties des sections

3.4 Nœuds et Conditions d'Appui

Définition des coordonnées spatiales des nœuds et des blocages de degrés de liberté au sol :

Nœud ID	X (m)	Y (m)	Z (m)	Appui	Blocages (Tx Ty Tz Rx Ry Rz)
1	0.000	0.000	0.000	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
2	0.000	0.000	3.000	Libre	Libre
3	6.000	0.000	3.000	Libre	Libre
4	6.000	0.000	0.000	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
5	6.000	4.000	3.000	Libre	Libre
6	6.000	4.000	0.000	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ
7	0.000	4.000	3.000	Libre	Libre
8	0.000	4.000	0.000	Encastrement	UX UY UZ RX RY RZ

Tableau 4 — Coordonnées nodales et conditions d'appui

3.5 Éléments Structuraux Linéaires & Connectivité

Inventaire détaillé de la topologie des barres, nœuds d'extrémité, sections et longueurs :

Éléme nt ID	Rôle	Nœud Début	Nœud Fin	Longu eur (m)	Sectio n	Matéri au
1	Poutre	1	2	3.00	IPE 100	Steel S235
2	Poutre	2	3	6.00	IPE 100	Steel S235
3	Poutre	3	4	3.00	IPE 100	Steel S235
4	Poutre	3	5	4.00	IPE 100	Steel S235
5	Poutre	5	6	3.00	IPE 100	Steel S235
6	Poutre	5	7	6.00	IPE 100	Steel S235
7	Poutre	7	8	3.00	IPE 100	Steel S235
8	Poutre	7	2	4.00	IPE 100	Steel S235

Tableau 5 — Connectivité des barres, longueurs et profils assignés

4. Actions et Combinaisons de Charges

4.1 Cas de Charges

Liste des cas d'actions appliquées à la structure (permanentes G, exploitation Q, climatiques) :

Cas ID	Intitulé	Nature d'Action	Poids Propre Inclus
1	G	G (Permanent)	Oui
2	Q	Q (Exploitation)	Non
3	W	W (Vent)	Non
4	S	S (Neige)	Non
5	E	E (Séisme)	Non

Tableau 6 — Cas de charges élémentaires

4.2 Combinaisons d'Actions (ELU / ELS)

Combinaison ID	Désignation	Formule de Combinaison
1	ELU Fondamental (1.35G + 1.50Q)	$1.35 \cdot G + 1.50 \cdot Q$
2	ELS Caractéristique (1.00G + 1.00Q)	$G + Q$
3	ELU Sismique (1.00G + 0.30Q + 1.00E)	$G + 0.30 \cdot Q + E$

Tableau 7 — Combinaisons d'actions pondérées selon EN 1990

5. Contrôle Qualité et Équilibre Global du Modèle

5.1 Vérification Statique et Connectivité

Vérification rigoureuse de la validité mécanique du modèle avant et après exécution OpenSees :

Critère de Contrôle	Valeur Constatée	Tolérance / Norme	Statut
Nœuds isolés (sans barre connectée)	0 nœud orphelin	0 exigé	OK
Barres de longueur nulle (L)	0 barre dégénérée	0 exigé	OK
Stabilité globale (conditions d'appui)	Liaisons effectives	≥ 6 DDL bloqués	OK
Équilibre global des forces ($\Sigma F_{\text{ext}} + \Sigma R = 0$)	Résidu max = $2.01\text{e-}06$ kN	Tolérance	CONFORME

Tableau 8 — Synthèse des contrôles qualité du modèle de calcul

6. Vues 3D du Modèle et Visualisation Graphique

6.1 Captures Tridimensionnelles du Modèle

Visualisation spatiale du modèle de structure et de son comportement sous charges :

Les rendus graphiques 3D haute définition sont générés en direct par le viewport OCCT de TSA.

7. Déplacements Nodaux et Flèches Maximales

7.1 Déplacements Nodaux Tridimensionnels

Translations nodales selon les axes cartésiens globaux X, Y, Z et déplacement résultant U_res :

Nœud ID	Ux (mm)	Uy (mm)	Uz (mm)	U_res (mm)
1	0.00	0.00	0.00	0.00
2	-0.52	-0.05	-0.01	0.53
3	-0.52	-5.93	-0.02	5.95
4	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.52	-5.91	0.01	5.94
6	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.52	-0.05	-0.01	0.53
8	0.00	0.00	0.00	0.00

Tableau 9 — Composantes de déplacement nodal (mm)

7.2 Flèches en Travée et Limites d'Aptitude au Service (ELS)

Vérification des flèches maximales transversales des poutres par rapport à la limite normative Eurocode ELS ($L / 250$) :

Poutre ID	Portée L (m)	Flèche f (mm)	Positio n x (m)	Ratio Portée	Limite Norma tive	Statut
Poutre #1	3.00	0.50	2.85		L/250 (12.0 mm)	CONFO RME
Poutre #2	6.00	5.64	5.70	L / 1064	L/250 (24.0 mm)	CONFO RME
Poutre #3	3.00	5.66	0.15	L / 530	L/250 (12.0 mm)	CONFO RME
Poutre #4	4.00	0.47	0.20		L/250 (16.0 mm)	CONFO RME
Poutre #5	3.00	5.64	0.15	L / 531	L/250 (12.0 mm)	CONFO RME
Poutre #6	6.00	5.62	0.30	L / 1067	L/250 (24.0 mm)	CONFO RME

Poutre ID	Portée L (m)	Flèche f (mm)	Position x (m)	Ratio Portée	Limite Normative	Statut
Poutre #7	3.00	0.50	0.15		L/250 (12.0 mm)	CONFO RME
Poutre #8	4.00	0.47	0.20		L/250 (16.0 mm)	CONFO RME

Tableau 10 — Contrôle des flèches de poutre à l'État Limite de Service

8. Sollicitations et Diagrammes d'Efforts Internes

8.1 Efforts Internes aux Extrémités et en Travée

Récapitulatif des efforts normaux N, tranchants Vz/Vy, moments de torsion Mx et de flexion My/Mz :

Élément ID	Type	N_min (kN)	N_max (kN)	Vz_max (kN)	Mz_min (kNm)	Mz_max (kNm)
Poutre #1	Poutre	-0.62	-0.39	0.04	0.04	0.07
Poutre	Poutre	-0.03	-0.03	0.23	0.01	0.01

Éléme nt ID	Type	N_min (kN)	N_max (kN)	Vz_ma x (kN)	Mz_mi n (kNm)	Mz_ma x (kNm)
#2						
Poutre	Poutre	-1.63	-1.40	0.88	-0.05	-0.02
#3						
Poutre	Poutre	0.87	0.87	1.17	-0.01	-0.01
#4						
Poutre	Poutre	0.41	0.63	0.87	-0.07	-0.04
#5						
Poutre	Poutre	-0.03	-0.03	0.23	0.01	0.01
#6						
Poutre	Poutre	-0.60	-0.37	0.03	0.02	0.05
#7						
Poutre	Poutre	-0.04	-0.04	0.16	-0.01	-0.01
#8						

Tableau 11 — Efforts internes extrêmes par élément barre (kN, kNm)

9. Éléments les Plus Sollicités & Localisation des Extrema

9.1 Synthèse des Extrema et Points Critiques du Modèle

Identification précise des valeurs extrêmes, de la barre concernée, de

l'abscisse locale x et des coordonnées spatiales 3D globales (X, Y, Z) :

Sollicitation	Élément	Profilé / Section	Valeur Extrême	Abscisse x (m)	Position 3D (X, Y, Z)
Moment Fléchissant Mz (Max Positif)	Poutre #1	IPE 100	0.07 kNm	3.00 m (100%)	(0.00, 0.00, 3.00)
Moment Fléchissant Mz (Max Négatif / Appui)	Poutre #5	IPE 100	-0.07 kNm	0.00 m (0%)	(6.00, 4.00, 3.00)
Moment Fléchissant My (Max Absolu)	Poutre #4	IPE 100	-2.79 kNm	0.00 m (0%)	(6.00, 0.00, 3.00)
Effort Tranchant Vz (Max Absolu)	Poutre #4	IPE 100	1.17 kN	0.00 m (0%)	(6.00, 0.00, 3.00)
Effort Normal N	Poutre #4	IPE 100	0.87 kN	0.80 m (20%)	(6.00, 0.80, 3.00)

Sollicitation	Élément	Profilé / Section	Valeur Extrême	Abscisse x (m)	Position 3D (X, Y, Z)
(Traction Maximal e)					
Effort Normal N (Compression Maximal e)	Poutre #3	IPE 100	-1.63 kN	3.00 m (100%)	(6.00, 0.00, 0.00)
Flèche Maximal e en Travée	Poutre #3	IPE 100	5.95 mm	0.00 m (0%)	(6.00, 0.00, 3.00)
Déplace ment Nodal Résultant Maximal	Nœud #3	—	5.95 mm	—	(6.00, 0.00, 3.00)
Réaction d'Appui Résultant e Maximal	Nœud #4	—	1.85 kN	—	(6.00, 0.00, 0.00)

Sollicitation	Élément	Profilé / Section	Valeur Extrême	Abscisse x (m)	Position 3D (X, Y, Z)
e					

Tableau 12 — Localisation spatiale 3D des sollicitations et déformations maximales

10. Vérifications Réglementaires selon les Eurocodes

10.1 Stabilité au Flambement des Barres Acier (EN 1993-1-1 §6.3)

Vérification des éléments comprimés au flambement par flexion selon les courbes européennes :

Barr e ID	Typ e	Sect ion	N_Ed (kN)	Élanc eme nt λ_{bar}	Fact eur χ	N_b, Rd (kN)	Rati o η	Stat ut
--------------	----------	-------------	--------------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------	------------------	------------

Tableau 13 — Résistance au flambement des barres acier (EC3)

11. Conclusions et Déclaration de Conformité

Les calculs éléments finis conduits avec OpenSees attestent de la cohérence mécanique globale du modèle. L'équilibre statique global des charges et réactions est rigoureusement respecté. Les grandeurs déterminées ci-dessus constituent les sollicitations de dimensionnement à l'État Limite Ultime (ELU) et à l'État Limite de Service (ELS) conformément aux Eurocodes.

12. Bibliographie et Webographie Certifiée

12.1 Références Scientifiques et Normatives Officielles

Liste officielle et certifiée (ISO 690 / IEEE Std 1063) des textes réglementaires, ouvrages de référence et documentations scientifiques d'éléments finis appliqués à la présente note :

Réf.	Auteur / Organisme	Titre & Édition	Année	Lien Officiel
[CEN- EN1990]	CEN (Comité Européen de Normalisati on)	NF EN 1990:2002/ A1:2005 — Eurocode 0 : Bases de calcul des structures Bruxelles : CEN / Commission Européenne JRC (Norme européenne homologuée)	2005	Consulter la source
[CEN-	CEN	NF EN	2005	Consulter la

Réf.	Auteur / Organisme	Titre & Édition	Année	Lien Officiel
EN1993]		1993-1-1:2 005 — Eurocode 3 : Calcul des structures en acier — Partie 1-1 Bruxelles : CEN (Eurocode 3)		source
[CEN- EN1998]	CEN	NF EN 1998-1:200 4 — Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes Bruxelles : CEN (Eurocode 8)	2004	Consulter la source
[OpenSees- Recorders]	Mazzoni, S., McKenna, F., Scott, M. H., & Fenves, G. L.	OpenSees Command Language Manual — Element & Envelope Element	2006	Consulter la source

Réf.	Auteur / Organisme	Titre & Édition	Année	Lien Officiel
		Recorders Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER), University of California, Berkeley (OpenSees Release Documentation)		
[OpenSeesPy-Framework]	Zhu, M., McKenna, F., & Scott, M. H.	OpenSeesPy: Python library for the OpenSees framework SoftwareX, Elsevier, Vol. 7, pp. 6-11 (Peer- reviewed article)	2018	Consulter la source
[Bathe-1996]	Bathe, Klaus- Jürgen	Finite Element Procedures Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ (2nd Edition)	1996	Consulter la source
[Calgaro-Virlogeux]	Calgaro, Jean- Armand &	Projet et calcul des ponts —	1988	Consulter la source

Réf.	Auteur / Organisme	Titre & Édition	Année	Lien Officiel
	Virlogeux, Michel	Tome 1 & 2 Paris : Presses de l'École Nationale des Ponts et Chaussées (Collection scientifique de l'ENPC)		

Tableau 14 — Références bibliographiques et liens officiels vérifiés